

一、解下列各题（每小题 6 分，共 12 分）：

1、假设二阶可导函数 $f(x)$ 满足如下条件， $x=0$ 为 $f(x)$ 的驻点， $f(0)=1$ 且

$$f''(x)+4f(x)=0, \text{ 求 } f(x)。$$

解：方程 $f''(x)+4f(x)=0$ 为二阶线性常系数齐次微分方程， (2 分)

其特征方程为 $\lambda^2+4=0$,

$$\lambda = \pm 2i$$

故其通解为 $f(x) = C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x$ (2 分)

又由条件 $f(0)=1$, $f'(0)=0$, 得到 $f(x) = \cos 2x$. (2 分)

2. 求方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 的通解.

解： 令 $p = y'$, (2 分)

则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 代入方程有

$$y \cdot p \cdot \frac{dp}{dy} + p^2 = 0, \Rightarrow p(y \cdot \frac{dp}{dy} + p) = 0, \quad (2 \text{ 分})$$

因为求通解，所以 p 满足 $y \cdot \frac{dp}{dy} + p = 0$.

$$\text{由 } \frac{dp}{p} = \frac{-dy}{y} \Rightarrow \int \frac{dp}{p} = -\int \frac{dy}{y}, \Rightarrow \ln p = -\ln y + \ln C_1 \Rightarrow p = \frac{C_1}{y},$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{C_1}{y} \Rightarrow ydy = C_1 dx \Rightarrow \int ydy = \int C_1 dx \Rightarrow y^2 = C_1 x + C_2.$$

$\therefore$ 通解： $y^2 = C_1 x + C_2$. (2 分)

二、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1. 求函数 $z = 4x - 3y + 4$ 的极值.

答：由 $\begin{cases} z_x = 4x - 3y + 4 = 0 \\ z_y = -3x + 4y - 3 = 0 \end{cases}$, 得驻点 $(-1, 0)$. (2 分)

$$D = \begin{vmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yx} & z_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 7 > 0,$$

$$z_{xx}(-1,0) = 4 > 0. \quad (2 \text{ 分})$$

所以函数在点 $(-1, 0)$ 处取极小值 $z(-1,0) = -1$. (2 分)

2. 求曲面 在点 $P = (1, 2\sqrt{2}, -1)$ 处的法线在 yOz 平面上投影方程.

解：曲面在点 $P = (1, 2\sqrt{2}, -1)$ 处的法线方向向量

$$\vec{n} = \{8, 4\sqrt{2}, -8\} = 4\{2, \sqrt{2}, -2\}, \quad (2 \text{ 分})$$

法线方程为： (2 分)

法线在 yOz 平面上投影方程为 $\frac{x}{0} = \frac{y - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{z + 1}{-2}$. (2 分)

3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数。

解：首先， $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|2n+1|} = 1$ ，故收敛半径为 1，显然当 $x = \pm 1$ 时，原级数都发散，故收

敛域为： $(-1, 1)$ 。 (3 分)

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+1)x^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+1})' - \frac{1}{1-x} = 2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right)' - \frac{1}{1-x} \\ &= 2 \left(\frac{x}{1-x} \right)' - \frac{1}{1-x} = \frac{1+x}{(1-x)^2}. \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

三、填空题（每小题 4 分，共 32 分）：

1、微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 $y = \underline{\hspace{2cm}}$

答： $\frac{1}{x}$

2、设函数 $u(x, y, z) = xyz$ ，单位向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$ ，则 $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_{(1,1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答: $\sqrt{3}$

3、由方程 $x + \ln(xy - 2z) = \frac{1}{y^2} - z$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 在 $(x, y, z) = (1, 1, 0)$ 点的全

微分 $dz =$ _____ .

答: $2dx + 3dy$

4、平面通过 z 轴,且过点 $(2, 1, -1)$, 则其方程为_____.

答: $x - 2y = 0$

5、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 的敛散性是_____. (填收敛或者发散)

答: 发散

6、设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x + y, xz) = z$ 确定, 其中 $F(u, v)$ 具有一阶连续的偏导数, 且

$xF_2(x + y, xz) \neq 1$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

答: $\frac{F_1}{1 - xF_2}$

7、直线 $\frac{x}{1} = y - 1 = \frac{z - 1}{2}$ 绕 z 轴旋转一周所形成的曲面方程为_____.

答: $2x^2 + 2y^2 - z^2 = 1$

8、方程 $y' + 2xy = 4x$ 的通解为_____.

答: $y = 2 + Ce^{-x^2}$

四、解下列各题 (每小题 6 分, 共 12 分):

1、计算 $\iint_D |xy| dx dy$, 其中 D 为 $|x| + |y| \leq 1$.

解: 利用对称性 $\iint_D |xy| dx dy = 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} xy dy$ (3 分)

$= \frac{1}{6}$ (3 分)

2、 $\iint_D \frac{e^{\arctan \frac{y}{x}}}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma$, 其中 $D = \{(x,y) | 1 \leq x^2+y^2 \leq 4, x \leq y \leq \sqrt{3}x\}$.

解: 在极坐标变换 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 下,

$$x \leq y \leq \sqrt{3}x, \text{ 有 } 1 \leq \tan \theta \leq \sqrt{3}, \text{ 即 } \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3},$$

又 $\because 1 \leq x^2+y^2 \leq 4$, 则 $1 \leq \rho^2 \leq 4$, 即 $1 \leq \rho \leq 2$, 所以

$$\iint_D \frac{e^{\arctan \frac{y}{x}}}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_1^2 \frac{e^{\arctan(\tan \theta)}}{\rho} \cdot \rho d\rho \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} e^{\theta} d\theta = e^{\theta} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = e^{\frac{\pi}{3}} - e^{\frac{\pi}{4}}. \quad (3 \text{ 分})$$

五、(本题 6 分) 计算二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2}$

解: 利用极坐标 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{\rho^2} \quad (3 \text{ 分})$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \cos \theta \sin^2 \theta = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

六、(本题 8 分) 计算曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 在 xoy 面上方部分的面积.

解: 显然所求曲面在 xoy 面上方部分在 xoy 面上的投影为 $x^2+y^2 \leq 1$,

$$\text{所以所求面积 } S = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1+4\rho^2} \rho d\rho \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{\pi}{6} (5^{\frac{3}{2}} - 1) \quad (2 \text{ 分})$$

七、(本题 6 分)

判断下列命题是否正确, 如果正确, 请给出证明; 否则给出反例, 并说明反例的正确性 (即说明给出的反例满足命题条件, 但不满足结论)。

命题 若二元函数 $f(x, y)$ 的偏导数 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 都存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿着任何方向的方向导数都存在。

解: 本命题是假命题。

(2 分)

$$\text{反例: } f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy = 0 \\ 1, & xy \neq 0 \end{cases}$$

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$$

故 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy = 0 \\ 1, & xy \neq 0 \end{cases}$ 的 2 个偏导数 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 都存在。 (2 分)

设 $\vec{l} = \{\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\}$ 为平面上的一个单位向量,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,0)} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(\frac{\rho}{\sqrt{2}}, \frac{\rho}{\sqrt{2}}) - f(0, 0)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1-0}{\rho} \text{ 不存在}$$

所以 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy = 0 \\ 1, & xy \neq 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处沿 $\vec{l} = \{\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\}$ 方向的方向导数不存在。

故命题不正确。

(2 分)

八、(本题 6 分) 设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 满足 $f(1)=0, f'(1)=1$, 且

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2}) \text{ 满足等式 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \text{ 求函数 } f(u) \text{ 的表达式。}$$

解: 由 $z = f(u)$, $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f' \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f'' \cdot \frac{x^2}{x^2 + y^2} + f' \cdot \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f' \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f'' \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2} + f' \cdot \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

(2 分)

所以根据题设条件可得

$$f'' + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot f' = 0, \quad \text{即 } f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$$

(2 分)

又 $f'(1) = 1$, 得 $f'(u) = \frac{1}{u}$, 所以 $f(u) = \ln u + C$.

由 $f(1) = 0$ 得 $C = 0$ 因此 $f(u) = \ln u$

(2 分)